

证明 将 X 看成实线性空间, 相应地将 X_0 看成实线性子空间, 令

$$g_0(x) = \operatorname{Re} f_0(x), \quad \forall x \in X_0.$$

由于 $|\operatorname{Re} f_0(x)| \leq |f_0(x)|$, 故 $\|\operatorname{Re} f_0\|_0 \leq \|f_0\|_0$. 由于 f_0 是复线性的, $g_0(ix) = -\operatorname{Im} f_0(x)$. 由定理 6.3.1, 存在 X 上的实线性泛函 g , 使得

$$g(x) = g_0(x), \quad \forall x \in X_0; \quad (6.3.9)$$

$$\|g\| = \|\operatorname{Re} f_0\|_0. \quad (6.3.10)$$

现在令 $f(x) = g(x) - ig(ix)$, $\forall x \in X$. 由等式 (6.3.9), 对于 $\forall x \in X_0$,

$$\begin{aligned} f(x) &= g_0(x) - ig_0(ix) \\ &= \operatorname{Re} f_0(x) + i\operatorname{Im} f_0(x) = f_0(x). \end{aligned}$$

又 $\forall x \in X$,

$$\begin{aligned} f(ix) &= g(ix) - ig(-x) \\ &= i(g(x) - ig(ix)) = if(x). \end{aligned}$$

从而 f 是复齐次的. 剩下需证明 X 上保范条件成立. 显然 $\|f\| \geq \|f_0\|_0$, 只要证明 $\|f\| \leq \|f_0\|_0$. 当 $f(x) \neq 0$ 时, 记 $\theta = \arg f(x)$, 那么依关系式 (6.3.9), $\forall x \in X$, 有

$$\begin{aligned} |f(x)| &= e^{-i\theta} f(x) = f(e^{-i\theta} x) \\ &= g(e^{-i\theta} x) \leq \|g\| \|e^{-i\theta} x\| \leq \|f_0\|_0 \|x\|. \end{aligned}$$

其中第三个等号成立是因为正数 $f(e^{-i\theta} x) = |f(x)|$ 的虚部为零. 所以 $\|f\| \leq \|f_0\|_0$.

推论 6.3.3 设 X 是线性赋范空间, 对于任意的非零 $x_0 \in X$, 必存在 $f \in X^*$, 满足

$$\|f\| = 1, \quad f(x_0) = \|x_0\|. \quad (6.3.11)$$